

DripSafe

Detecta a tiempo el agua y la energía que se desperdician al enfriar un centro de datos.

DATOS SIMULADOS

Hackatón CIFOX · AguaSegura AI · Mérida · 22 de octubre de 2026

EL PROBLEMA

Las alarmas fijas no ven a los centros eficientes



158 %

más energía de enfriamiento sin que suene la alarma

1 acuífero

casi toda el agua de Yucatán sale de ahí, y conecta con los cenotes

Estimado sobre el centro con enfriamiento líquido del kit simulado · Fuentes [1, 2] · 2

NUESTRA BASE · LA PROPUESTA · BONO CERO AGUA POTABLE

Primero: enfriar sin gastar agua potable



1 · Circuito cerrado

El líquido circula por tubos; no sale ni se evapora.

2 · Enfriador seco

Como un radiador: el aire se lleva el calor.

3 · Respaldo solo con calor

Se enciende solo en las horas más calientes.

Propuesta → DripSafe El software vigila que este sistema no desperdicie ni sea manipulado.

Propuesta para obra nueva o renovación · respaldo unas 2,235 horas al año arriba de 30 °C en Mérida · eficiencia energética 1.284, escenario · Fuentes [10–13] · 3

BONO CERO AGUA POTABLE · MÉTODOS ALTERNATIVOS E INNOVACIÓN

Los métodos que pide el bono, en un solo sistema

✓ **Líquido en circuito cerrado**	La base: enfría los servidores sin evaporar agua.
✓ **Aire de alta eficiencia**	Enfriador seco todo el año; respaldo por aire solo con calor.
✓ **Agua no potable o reciclada**	Para llenar y reponer el circuito. A futuro: respaldo con agua residual tratada.
✦ **La innovación: DripSafe**	Vigila que el sistema no tenga fugas, desperdicio ni manipulación.

Meta de diseño: cero litros de agua potable para enfriar · falta validar con curvas del equipo y una fuente no potable verificada · Fuentes [10, 14, 15] · 4

CRITERIO · INNOVACIÓN · DRIPSAFE

DripSafe: cada centro aprende cuánto debería gastar



Aprende lo normal
72 horas sin fallas, según su carga y el clima

Compara cada hora
Lo real contra lo esperado, en energía y agua

Explica por qué avisa
En una frase que entiende el operador

Aprende con 72 horas sin fallas · sin modelos de lenguaje · Fuentes [4] · 5

CRITERIO · VIABILIDAD TÉCNICA · DEMO

Funciona hoy, en una laptop y sin internet



1 · Terminal: detecta una falla pequeña



2 · Tablero: lo que ve el operador

DATOS SIMULADOS · detector completo en 34 milisegundos, en el procesador, sin nube · Fuentes [1, 7] · 6

CRITERIO · CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Distingue un intento de un ataque con efecto

Ataque con efecto
Urgente: restaurar el ajuste

Cambio no autorizado
Alta: comparar y vigilar

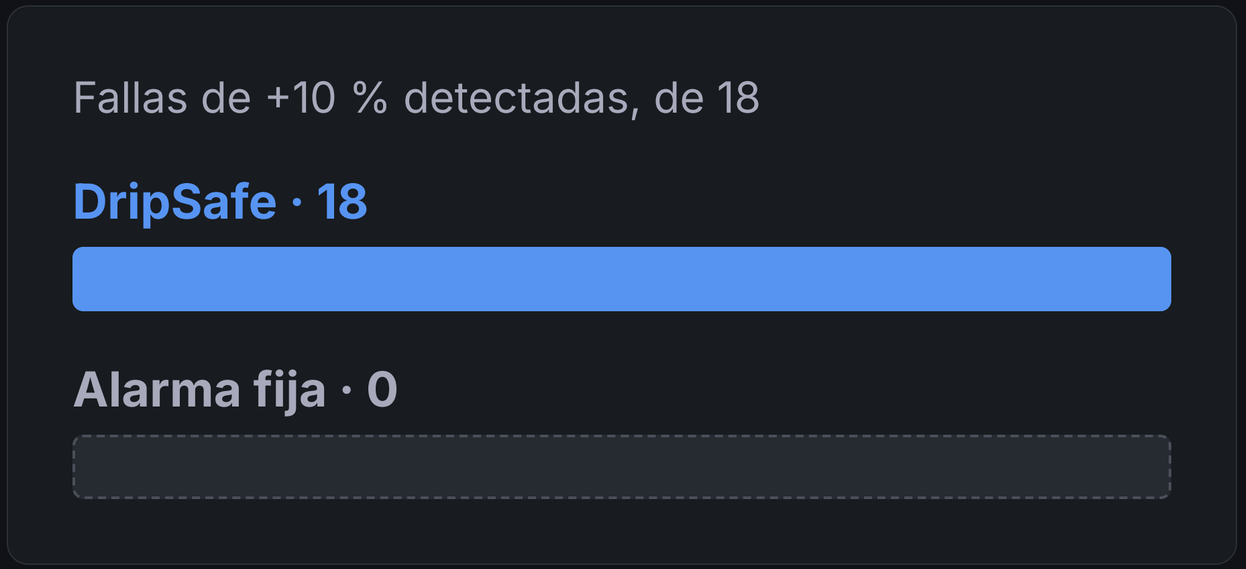
Exceso sin registro
Alta: revisar e inspeccionar

Intento de acceso
Media: revisar cuentas

Solo lee: nunca da órdenes a los equipos. Cada alerta dice qué revisar primero.

CRITERIO · EFICIENCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERDE · ETAPAS 1 Y 2

¿Cuánto se usó y detectamos mejor las fallas?



Exceso estimado sobre lo esperado

489 kilovatios hora

1,311 litros

En las horas con alerta física. Es **exceso estimado, no ahorro conseguido**.

Eficiencia energética 1.28: por cada unidad de los servidores, 0.28 más en enfriamiento y otros sistemas.

Tres centros ficticios, datos simulados · fallas en copias de los datos · con más ruido, las fallas pequeñas cuestan más · Fuentes [1, 2] · 8

CRITERIO · BALANCE NETO POSITIVO · ETAPA 3

¿El beneficio supera el costo del detector?

Evita 10,768 kilovatios hora al año



Gasta 0.000013 kilovatios hora al año



Equivale a **4.8 toneladas de dióxido de carbono** y **22,216 litros** de agua para generar electricidad al año.

Bajo esos supuestos, el **balance energético es positivo**. Son proyecciones.

Escenario: 6 fallas al año por centro, de +20 %, corregidas 4 horas después de la alerta y no 72 · costo estimado con la potencia supuesta del procesador · Fuentes [2, 7–9] · 9

CRITERIO · GOBERNANZA DEL AGUA · ETAPA 4

¿Qué significa esto para Yucatán?

Mide

El agua captada, cada hora

→

Detecta

El exceso y su posible causa

→

Registra

Para compararlo con el permiso de extracción

El suelo calizo conecta el agua con cavernas y cenotes: importa cuánta se extrae, de dónde viene y adónde termina la descarga.

Para demostrar menos presión sobre el acuífero falta **comprobar el origen, medir la captación antes y después, y medir la purga**.

CRITERIO · MODELO DE NEGOCIO

Un pago inicial y una suscripción anual

Pago inicial

Instalación y auditoría de la línea base del centro. Una sola vez.

Suscripción anual

40 pesos por kilovatio de servidores al año.

Mantenimiento incluido

Reentrenamiento cada temporada y soporte, dentro de la suscripción.

Ejemplo: un centro de 1 megavatio paga **40,000 pesos al año**; se cubre evitando 16,000 kilovatios hora.

No hay pago fuerte por adelantado: el cliente paga mientras le sirve.

Precios supuestos, por validar en el piloto · la obra de enfriamiento la construye el cliente; nosotros vendemos el software · Fuentes [16] · 11

CRITERIO · ESCALABILIDAD

De Mérida a todo el país

Hoy · Mérida

Pilotos con centros de datos locales

→

Querétaro

Primer cliente de pago: publicará su agua desde 2027

→

2027 · Yucatán

Centros nuevos medidos desde el primer día

Usa seis medidores que casi cualquier centro de datos ya tiene, y corre en local, sin nube.

El método no depende de Yucatán: sirve en cualquier región con agua bajo presión.

Operadores en Mérida por validar: KIO, AiTelecom, Mexico Telecom Partners · Querétaro: 12 centros en operación y 18 en construcción · Fuentes [17, 18] · 12



Que cada litro y cada kilovatio hora que sobra se note a tiempo.

DripSafe detecta, explica y deja decidir a una persona

DATOS SIMULADOS · KIT CIFOX

REFERENCIAS · 1 DE 2

Fuentes

[1] CIFOX (2026). Kit de datos del Hackatón AguaSegura AI: tres centros de datos simulados, 168 horas.

[2] DripSafe (2026). resultados/numeros_oficiales.json · github.com/David-Alcocer/dripsafe

[3] CONAGUA (2024). Disponibilidad del acuífero Península de Yucatán (3105) · sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/yucatan/DR_3105.pdf

[4] ASHRAE Guideline 14 e IPMVP. Medición de ahorros con línea base ajustada por carga y clima.

[5] MITRE ATT&CK for ICS. Técnicas de ataque a sistemas industriales · attack.mitre.org/matrices/ics

[6] ISA/IEC 62443. Seguridad de sistemas de control industrial: zonas y conductos.

[7] CodeCarbon. Estimación de energía y emisiones del código · codecarbon.io

[8] SEMARNAT (2026). Aviso del factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2024: 0.444 kilogramos de dióxido de carbono por kilovatio hora · gob.mx

[9] Macknick et al. (2012) y CNE (2024). Agua de la generación eléctrica (NREL) y mezcla de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

Los números entre corchetes en cada lámina remiten a esta lista · enlaces completos en el repositorio (docs/00, 07 y 13)

REFERENCIAS · 2 DE 2

Fuentes

[10] ASHRAE (2024). Emergence and Expansion of Liquid Cooling in Mainstream Data Centers: clase de agua W40 · ashrae.org

[11] Open-Meteo, ERA5. Temperatura horaria de Mérida, 2025 · archive-api.open-meteo.com

[12] ASHRAE 90.1, tabla 6.8.1-3. Eficiencia mínima de enfriadores por aire (relación de eficiencia energética 10.1).

[13] Alston, Love y Haider (2026). Data center cooling choices shift water impacts across the grid · arXiv:2609.25437

[14] Microsoft (2024). Next-generation datacenters consume zero water for cooling · microsoft.com

[15] Google, Douglas County. Enfriamiento con agua residual tratada · datacenterknowledge.com

[16] LBNL (2019). Smart Energy Analytics Campaign: mediana de 9 % de ahorro con diagnóstico automático de fallas · buildings.lbl.gov

[17] KIO Data Centers. Ficha técnica de MER1, Mérida · datacentermap.com

[18] DatacenterDynamics (2026). Querétaro publicará el consumo de agua de sus centros de datos · datacenterdynamics.com

Los números entre corchetes en cada lámina remiten a esta lista · enlaces completos en el repositorio (docs/00, 07 y 13)